

Voorbeeldtentamen 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

oefening a

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0

We zoeken $\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$

Hiervoor zoeken we best de volgende elementen:

- $\neg q$
- $(p \wedge \neg q)$
- $\neg(p \wedge \neg q)$

oefening b

Dit is geen tautologie (een uitspraak die altijd waar is) of een contradictie (een uitspraak die altijd onwaar is), maar een contingentie omdat het waar (1) is in 3 van de 4 gevallen maar onwaar (0) in 1 van de 4 gevallen (namelijk waar p en q beiden 0 zijn)